$$(n+1)^4 - 1^4 = 4(1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3) + 6(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2) + 4(1 + 2 + 3 + \cdots + n) + n$$

$$n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n = 4(1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3) + 6 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 4 \times \frac{n(n+1)}{2} + n$$

$$4(1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3) = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - 2n^3 - n^2 - 2n^2 - n - 2n^2 - 2n - n$$

$$4(1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3) = n^4 + 2n^3 + n^2 = n^2(n^2 + 2n + 1) = n^2(n+1)^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$



சிறந்த நட்பு

220 மற்றும் 284 ஆகிய எண்களைக் கருதுக.

220 –யின் வகுத்திகளின் கூடுதல் (220 நீங்கலாக)

= 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284

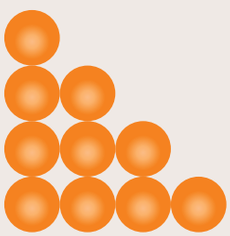
284-யின் வகுத்திகளின் கூடுதல் (284 நீங்கலாக) =1+2+4+71+142=220.

இதிலிருந்து, 220, 284 ஆகிய எண்களில் ஓர் எண் நீங்கலாக அதன் வகுத்திகளின் கூடுதலானது மற்றோர் எண்ணுக்குச் சமம்.

இவ்வாறு அமைந்த எண் ஜோடிகளை இணக்கமான எண்கள் அல்லது நட்பு எண்கள் என அழைக்கிறோம். 220 மற்றும் 284 என்ற எண்களே மிகச் சிறிய சோடி நட்பு எண்கள் ஆகும். இவ்வெண்களைக் கண்டறிந்தவர் பிதாகரஸ் ஆவார். தற்போது வரை 12 மில்லியன் ஜோடி இணக்கமான எண்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

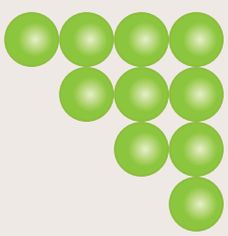
செயல்பாடு 6

பின்வரும் முக்கோணத்தை எடுத்துக்கொள்க.



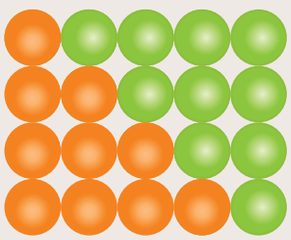
$(1+2+3+4)$ படம் 2.16

இதுபோன்ற மற்றொரு முக்கோணத்தை எடுத்துக்கொள்க



$(4+3+2+1)$ படம் 2.17

இரண்டாவது முக்கோணத்தை முதல் முக்கோணத்துடன் சேர்க்க நாம் பெறுவது.



படம் 2.18

ஆகவே, 1+2+3+4 இருமுறை சேரும்போது 4×5 அளவுள்ள ஒரு செவ்வகம் கிடைக்கிறது.

படத்தில் நாம் செய்ததை எண்களில் எழுதினால்,.

$$(4+3+2+1) + (1+2+3+4) = 4 \times 5$$

$$2(1+2+3+4) = 4 \times 5$$

எனவே, $1+2+3+4 = \frac{4 \times 5}{2} = 10$

இது போன்றே, முதல் 5 இயல் எண்களின் கூடுதல் காண முயற்சி செய்க. இந்த விடையிலிருந்து உனக்குத் தெரிந்த சூத்திரத்தைத் தொடர்புபடுத்துக.

X_Ch 2 TM.indd 79 16-12-2020 03:47:36 PM